中国移动云南公司红河分公司2022年城域传送网十三区传输线路工程-泸西县白水平田机房至路衣机房段“10·3”高处坠落事故调查报告

2022年10月3日13时30分许，中国移动云南公司红河分公司2022年城域传送网十三区传输线路工程-泸西县白水平田机房至路衣机房段，进行通信线路架设作业中，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失110.96万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，经县人民政府批准，成立了由县应急管理局局长任组长，县公安局、县工业商务和信息化局、县应急管理局、县总工会有关同志组成的中国移动云南公司红河分公司2022年城域传送网十三区传输线路工程-泸西县白水平田机房至路衣机房段“10·3”高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请县纪委县监委介入事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过现场勘察、查阅资料、调查询问等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和财产损失等情况，认定了事故性质以及相关单位和人员的责任，对有关责任单位和责任人员提出处理建议。同时，针对事故暴露的问题，提出整改防范措施和建议。现将事故调查情况

报告如下：

一、事故有关情况

（一）有关单位情况

1.中国移动通信集团云南有限公司泸西分公司（以下简称中国移动泸西公司），为工程建设方。成立于2004年12月06日，负责人戴云，类型为有限责任公司分公司，统一社会信用代码为915325279178******，经营场所为泸西县阿庐大街中段，登记机关为泸西县市场监督管理局，经营范围为在本省内经营GSM数字移动通信业务；IP电话业务；从事移动通信、IP电话和因特网等网络的设计、投资和建设等。公司现有61人，下设销售中心、网络建维中心、集团客户中心、综合部，成立了安全生产领导小组负责公司安全生产工作。

2.鼎信项目管理咨询有限公司（以下简称鼎信公司），为工程监理方。成立于2002年3月21日，法定代表人为张华锋，类型为有限责任公司（法人独资），统一社会信用代码为915001037365******，注册资本伍仟万元整，住所为重庆市渝中区大坪正街51号，登记机关为重庆市渝中区市场监督管理局，经营范围为工程项目咨询，工程监理服务等。持工程监理资质证书，编号为E250******，资质类别及等级为通信工程监理甲级。

3.浙江省邮电工程建设有限公司（以下简称浙江邮电公司），为工程总承包方。成立于1982年4月2日，法定代表

人为丁春风，类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）,统一社会信用代码为913300001429******(1/12),注册资本伍亿陆仟贰佰陆拾贰万伍仟捌佰元，住所为浙江省杭州市滨江区泰安路99号，登记机关为浙江省市场监督管理局，经营范围为通讯工程施工总承包等。持建筑业企业资质证书，编号为D133******，资质类别及等级为通讯工程施工总承包壹级，有效期至2022年12月31日（证书有效期至2021年12月31日，依据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质统一延续有关事项的通知》规定，统一延期至2022年12月31日）。持安全生产许可证，编号为（浙）JZ安许证字[2005]******，有效期至2025年12月31日。

4.浙江万腾企业管理服务有限公司（以下简称浙江万腾公司），工程分包方。成立于2017年9月7日，法定代表人为陈鹏元，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码为91330201MA2A******（1/1），注册资本壹仟万元整，住所为浙江省宁波市大榭开发区海光楼xx室，登记机关为宁波市市场监督管理局，经营范围为通讯工程的设计、施工、维护，市政工程、建筑工程的施工，建筑劳务分包等。持建筑业企业资质证书，编号为D2332******，资质类别及等级为通讯工程施工总承包叁级，有效期至2023年3月28日。持安全生产许可证，编号为（浙）JZ安许证字[2017]******，有效期至2023年10月12日。

（二）工程有关合同协议签订情况

1.施工合同及安全协议。2022 年 4 月 19 日，中国移动通信集团云南有限公司（甲方）与浙江邮电公司（乙方）签订《中国移动 2022 年至 2023 年通信工程施工服务集中采购（传输管线-云南）项目框架合同（标段 3 份额 2-浙江邮电）》及《施工安全生产协议书》，约定：乙方依据施工任务通知书及设计图纸组织施工；承包方式为包工包部分材料；未经甲方书面同意，不得转包、分包工程。施工期间乙方必须遵守通讯建设工程安全生产相关规定，若因乙方责任导致事故，由乙方负责。2022 年 7 月 4 日中国移动通信集团云南有限公司红河分公司向浙江邮电公司下发了中国移动云南公司红河分公司 2022 年城域传送网十三期传输线路工程的开工令。

2.工程监理合同。2020 年 3 月 19 日中国移动通信集团云南有限公司与鼎信公司签订《中国移动 2020 年至 2021 年通信工程专业监理服务集中采购（云南）项目框架协议（鼎信）》，约定依据订单或者专项合同开展监理服务，还约定协议有效期至 2021 年 12 月 31 日，无变动可自动延续一年（即 2022 年 12 月 31 日）。2022 年 7 月 3 日中国移动通信集团云南有限公司红河分公司向鼎信公司下发了中国移动云南公司红河分公司 2022 年城域传送网十三期传输线路工程监理的采购订单。

3.分包合同。2022 年 2 月 1 日浙江邮电公司（甲方）与浙江万腾公司（乙方）签订《浙江万腾企业管理服务有限公

司2022-2023年度框架协议》及《安全、环保、消防责任协议》，2022年6月6日签订《项目施工简易合同》，将中国移动云南公司红河分公司2022年城域传送网十三期传输线路工程交由浙江万腾公司负责组织实施，合同价款为2026692.6元，工期2022年6月6日至2023年12月31日，工程范围为红河州（弥勒、开远、泸西）区域内城域传送网传输线路设备方面的工程，不得转包、分包工程。约定施工期间乙方必须严格遵守安全生产相关要求，发生事故由乙方负责。

（三）涉事工程概况

1.涉事工程情况。涉事工程名称为中国移动云南公司红河分公司2022年城域传送网十三区传输线路工程，涉事工程段为泸西县白水平田机房至路衣机房段，工程段内容为泸西县白水平田机房至路衣机房传输杆路附挂48芯光缆1条，总长6.375公里，工期3个月，2022年6月组织施工，2022年8月底施工结束，2022年9月21日中国移动泸西分公司及监理检查发现该线路为“并挂”，未按要求“附挂”，下发监理通知单要求浙江邮电公司于2022年9月30前完成整改。

2.涉事电杆情况。涉事电杆为7米水泥杆，为转角杆，转角角度为170度，设拉线（2.6cm镀锌钢绞线）1根，为2005年移动村通工程架设，电杆埋深1.3米左右，角深2.5米，前后杆距为50米。原架设吊线（2.2cm镀锌钢绞线）1根、光缆线7条，本次施工内容为增设吊线（2.2cm镀锌钢绞线）1根、光缆线1条。

（四）工程安全管理情况

2022 年 5 月 20 日，浙江邮电公司成立了红河州项目部，任曹某某（持浙江省通讯管理局核发的通讯工程施工企业项目负责人安全生产考核合格证书、建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书）为项目负责人，全面负责红河项目安全生产工作。其在项目实施过程中，组织进行了安全技术交底，开展了 1 次安全检查。2022 年 6 月 6 日浙江万腾公司任命赵某（持建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证书）为涉事工程泸西项目部负责人，任命杨某为班组长，并组织施工作业人员入场施工，公司组织进行了安全技术交底，制定了安全生产工作管理办法，与赵某签订了安全生产责任状，作业人员签订了生产作业人员安全生产责任书，赵某组织了 2 次安全检查及 4 次安全会议、培训。鼎信公司制定监理细则、监理规划，委托专业监理工程师实施工程监理，下发了监理通知单，对关键部位、工序实施了旁站监督。

（五）事故现场勘验情况

现场位于泸西县白水镇路衣村移动基站信号塔旁的玉米地内，现场所处位置东经为：103.9º、北纬 24.6º。玉米地旁停放有一辆号牌为云 GMV0**皮卡车，车内挡风玻璃下方有一张白底红字有“通信抢修”字样的标识牌。玉米地中部见一颗从底部倒伏的电线杆，电线杆断端新鲜、断面相对规整。电线杆中部见一个脚扣、顶端见 7 根黑色光缆线分别延

伸至两侧的电线杆上，断离的电线杆分别与相邻两侧东偏北和西偏北站立的电线杆形成一定的夹角，该断离的电线杆顶部见一根钢绞线，钢绞线另一端呈自然脱落状。电线杆南侧地面上见一个埋在地下的铁质地锚。其余未发现异常情况。

（六）事故发生日天气实况

2022 年 10 月 3 日泸西县部分地区出现阵雨，降水量分布不均，最大降水量阿盈里 6.5mm，果衣站：平均气温 18℃，日平均风速为 2.1m/s（定时观测），日最多风向为 S、SE。（由泸西县气象局提供）

二、事故发生经过、救援处置情况

（一）事故发生经过

2022 年 10 月 3 日，杨某安排梁某（死者，持高处作业证）带领周某某、周某福、李某某、赵某某到白水路衣机房收紧白水平田机房至路衣机房杆路架设的吊线。9 时许，梁某等人到达白水路衣机房，穿戴好安全防护设施后，梁爬上 P95#杆（终端杆）顶端安装抱箍，用手板葫芦（型号 3.2t）连接抱箍与吊线[1]一端，扳动手板葫芦收紧吊线，后体力不支下杆，即安排周某某爬上 P95#杆继续扳动手板葫芦收紧吊线，安排其余 2 名施工人员沿吊线检查其它电杆情况。梁收到两名施工人员“P93#杆（转角杆）向 P95#杆方向倾斜”检查的反馈信息后，即与刚收紧吊线下杆的周某某及周某福到 P93#

1.为白水平田机房至路衣机房杆路新架设吊线，用于稳定、承载光缆，于 P55#杆处做过终结，故收紧吊线段为 P55#杆至 P95#杆架设吊线，距离约 2 千米。

杆查看，并安排周某某爬上 P93#杆操作紧线器（紧线器一端钩着电杆抱箍，一端钩着吊线）将 P93#杆拉正后下杆。梁再安排周某某到 P95#杆处查看杆路及手板葫芦情况，其收到周某某反馈“P95#杆正常”信息后，即爬上 P93#杆拆除紧线器。13 时 43 分许，P93#杆拉线从地锚处脱出，电杆瞬间断裂倒塌，正在下杆至杆高一半位置的梁某随电杆滑动摔落受伤。

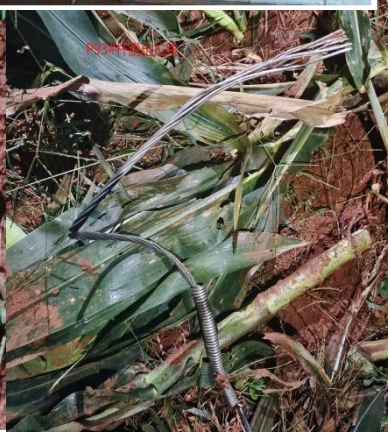












（二）事故报告及救援处置情况

1. 事故救援及善后处置情况。在场人员见梁某摔落，即上前询问查看其受伤情况，并帮其解开安全带、脚扣等，移

到一旁平躺，周某某听到事故即从P95#杆上下来，跑到现场查看情况，13时51分，其拨打了“120”急救，并与杨某报告事故情况。14时40分许急救人员赶到现场，将梁某送往泸西县人民医院急救。18时许，抢救无效死亡。2022年10月5日杨某与死者家属协商达成善后赔偿协议。至此，该事故的善后事宜已妥善处理。

2. 事故信息上报情况。2022年10月3日16时33分，梁某家属拨打“110”报警，2022年10月3日19时05分许，县应急管理局接白水镇人民政府报告后，立即报告县委、县政府和州应急局。

（三）应急处置评估结论

事故发生后，县委、县人民政府及相关单位高度重视事故的应急处置工作，迅速启动响应机制。县级有关部门、白水镇党委政府有关人员赶到现场参与事故应急处置工作，封锁事故现场，县人民政府于10月4日成立事故调查组开展事故调查工作。在事故处置过程中，没有发生次生伤亡情况。同时，县人民政府、白水镇党委政府指导善后处置工作，善后工作已妥善处置完毕，家属情绪稳定，对善后处置工作未提出异议。

三、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

经调查，本次事故发生的直接原因是：带班人员梁某及作人员周某某安全意识淡薄，未严格遵守《特种作业人员安

全技术培

训考核管理规定》第五条[2]的规定，未取得特殊作业操作证攀爬电杆，且未严格按照浙江万腾公司《通信工程施工安全技术操作规程》第五章第二节第三条第（八）项[3]的规定对新设吊线进行紧固，紧固吊线垂度不符合《通信线路工程设计规范》GB-51158-2015第6.4.8条“气温为30摄氏度、档距为50米，垂度应为20.73厘米”的要求。吊线过紧至P93#杆被拉歪斜，攀爬电杆前未认真检查电杆及拉线情况，用紧线器矫正电杆，再次加大吊线拉力至P93#杆拉线不能承载脱出，电杆承载力瞬间发生变化而断裂倒塌。



2 第五条　特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》（以下简称特种作业操作证）后，方可上岗作业。

3 .第五章第二节第三条第（八）项：由有经验的作业人员收紧钢绞线，其他人员配合观察终端杆、角杆、拉线、中间杆及钢绞线情况。吊线垂度以达到规范垂度为宜，防止钢绞线张力超过允许范围引起钢绞线崩断及倒杆等一系列连锁事故发生。

（二）间接原因

1. 浙江万腾公司。一是安全生产主体责任不落实。公司以内部承包方式与项目负责人签订协议，约定由项目负责人承担项目实施过程中的全部法律和经济责任，公司在工程施工期间未严格履行安全生产主体责任。**二是全员安全生产责任制落实不到位。公司未制定完善全员安全生产责任制，**负责人、安全员、班组长未认真正确履行安全生产职责，施工现场安全员、监护人员缺位，现场的违章作业行为，未能及时发现整改，特种作业安全管理不规范。**三是安全培训教育不到位。**未落实“三级”安全培训教育工作，班组未如实记录安全培训教育、技术交底情况，现场施工人员未能完全掌握操作技能，未取得特种作业操作证从事登高紧固吊线作业。**四是生产安全事故隐患排查整改不到位。**作业人员对现场存在的事故隐患辨识、排查、整改不全面，紧固吊线致转角电杆歪斜、矫正后，未对作业现场进行全面检查，未及时发现电杆拉线存在松脱的风险，再次攀爬电杆。

2. 浙江邮电公司。履行统一协调管理不到位。浙江邮电公司作为承包方，未经书面同意分包工程，对分包单位全面履行统一协调、管理的责任不到位，未定期检查发现分包单位安全责任落实、制度制定执行、作业现场管理等存在的问题隐患并督促整改消除。

3. 县工业商务和信息化局督促生产经营单位全面履行安全生产主体责任不到位，对生产经营单位的安全检查不全

面，未加强对通讯施工作业情况的现场安全检查。

（三）事故性质

事故调查组认定，中国移动云南公司红河分公司2022年城域传送网十三区传输线路工程-泸西县白水平田机房至路衣机房段“10·3”高处坠落事故**是一起一般生产安全责任事故。**

四、对事故有关单位及责任人的处理建议

（一）免于追究责任人员（1人）

梁某，现场施工人员。安全意识淡薄，安排无特种作业操作证、无经验人员攀爬电杆紧固吊线，吊线过紧致电杆歪斜，矫正后，未全面排查现场存在的事故风险，再次登杆，导致事故发生，对事故发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，免于责任追究。

（二）建议追究刑事责任的人员（1人）

周某某，现场施工人员。无特种作业证冒险攀爬电杆，未掌握操作技能紧固吊线，致吊线垂度不符合规范要求，电杆不能承载，拉线脱出倒杆。对事故发生负有直接责任。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条、第五十八条的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条的规定，其行为涉嫌犯罪，建议由公安机关立案侦查。

（三）企业有关人员的处理建议（2人）

1. 杨某，班组长。未正确履行班组长安全生产职责，发现无特种作业操作证人员从事高处作业未加以制止、杜绝。对事故发生负有责任，建议由浙江万腾公司给予批评教育，

依照有关规章制度给予处分，结果报泸西县安委办，同时抄报县工业和商务信息化局。

2. 赵某，浙江万腾公司项目负责人。未正确履行生产经营单位主要负责人职责，未组织制定并实施施工过程安全生产规章制度，对本项目的安全生产工作督促检查不到位，未及时发现消除事故隐患，对事故发生负有领导责任，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（一）（五）项的规定，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项的规定给予行政处罚。

（四）有关责任单位的处理建议

1. 浙江万腾公司。履行安全生产主体责任不到位。违法与项目负责人签订免责协议；未落实全员安全生产责任制，未对各岗位责任人员安全生产责任制落实情况进行监督考核；“三级”安全培训教育不到位，班组未如实记录培训教育情况；施工作业组织不合理，作业现场无安全员、监护人员，查处“三违”行为不力，未及时发现无特种作业证人员从事高处作业行为；未建立安全风险分级管控制度，未采取有效措施防范吊线紧固作业风险。对事故发生负有责任。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款、第二十八条第四款、第四十一条第一款、第五十二条第二款的规定。建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定给予行政处

罚。

2. 浙江邮电公司。未按承包合同约定分包工程，对分包单位的安全生产工作统一协调管理不到位，未对分包单位进行定期安全检查，及时发现问题并督促整改。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定。建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款的规定给予行政处罚。

（五）其他建议

县工业商务和信息化局。对通信行业的安全检查不全面，未对生产经营单位施工现场作业情况进行检查，督促通信行业企业落实安全生产主体责任不到位。建议由县安委办按照《泸西县安全生产约谈实施办法（试行）》对分管通信的领导进行约谈。县工业商务和信息化局对负有相关工作职责的人员视履职情况进行处理，结果报县安委办。

五、事故防范和整改措施建议

（一）严格落实安全生产主体责任，防范事故发生

中国移动泸西公司、浙江万腾公司要吸取事故教训，认真剖析事故原因，强化项目安全管理，依法落实安全生产主体责任；落实全员安全生产责任制；强化作业人员安全教育培训并如实记录；加强现场安全管理，规范吊线、光缆架设作业操作规程及技术规范，严格特种作业安全管理，杜绝违法违规违章行为；中国移动泸西公司还应加强对通信设施设备的变更管理，加强对电杆、拉线等设施的巡查检查，完善项

目转承包管理，有效防范事故发生。

（二）加强政企沟通，消除监管盲区

县工业商务和信息化局等相关职能部门、企业要树牢安全发展理念，主动报告对接，全面掌握本行业领域重点工程、重点项目情况，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，正确履行行业监管责任，对行业监管企业开展经常性安全生产监督检查，督促相关企业依法依规落实安全生产主体责任，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，加强安全培训教育，提高安全生产水平，确保安全生产。

中国移动云南公司红河分公司2022年城域传送网
十三区传输线路工程-泸西县白水平田机房
至路衣机房段“10·3”高处坠落事故调查组
2023年1月19日